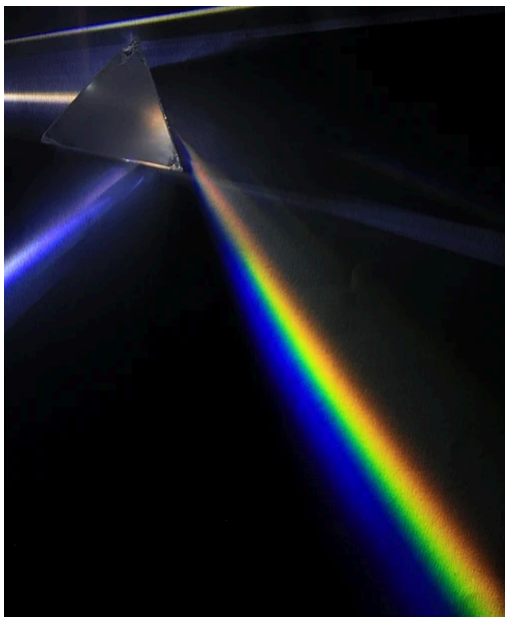
Видимое излучение

> Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 января 2024 года; проверки требуют 13 правок.

Ви́димое излуче́ние (**видимый спектр**) — часть электромагнитного спектра, воспринимаемая человеческим глазом[1]. Электромагнитное излучение в этом диапазоне длин волн называется *видимым излучением*, или *светом* (в узком смысле этого слова). Типичный человеческий глаз реагирует на длины волн примерно от 380 до 750 нанометров[2]. В терминах частоты это соответствует диапазону в окрестности 400—790 терагерц. Эти границы не имеют резких очертаний и могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей человека[3]. При оптимальных условиях эти пределы человеческого восприятия могут расширяться до 310 нм (ультрафиолет) и 1100 нм (ближний инфракрасный диапазон)[4][5][6].



Белый свет разлагается стеклянной призмой на цвета видимого спектра.

Чувствительность человеческого глаза к электромагнитному излучению зависит от длины волны (частоты) излучения, при этом максимум чувствительности приходится на 555 нм (540 ТГц), в зелёной части спектра[7]. Поскольку при удалении от точки максимума чувствительность спадает до нуля постепенно, указать точные границы спектрального диапазона видимого излучения невозможно. Часто в качестве коротковолновой границы принимают участок 380—400 нм (790—750 ТГц), а в качестве длинноволновой — 760—780 нм (395—385 ТГц)[1][8].

Видимый спектр не содержит всех цветов, которые способна различить зрительная система человека. То есть не всем цветам, которые различает человеческий глаз, соответствует какое-либо монохроматическое излучение. Ненасыщенные цвета, такие

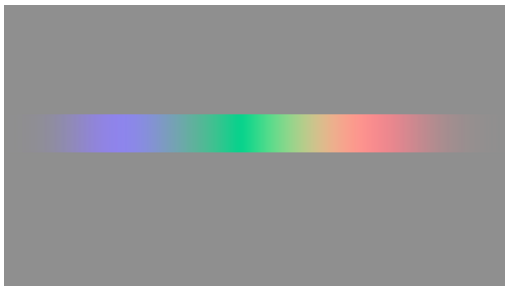
как розовый и бежевый, или пурпурные вариации, такие как маджента, отсутствуют, поскольку они могут быть получены только при смешении нескольких монохроматических излучений с различными длинами волн. Цвета, содержащие только одну длину волны, также называются чистыми цветами или спектральными цветами[9][10].

Излучение видимых длин волн проходит через атмосферу Земли практически без ослабления через так называемое «оптическое окно» прозрачности электромагнитного спектра[11]. Примером этого явления служит то, что чистый воздух сильнее рассеивает синий свет, чем красный, из-за чего полуденное небо кажется синим (за исключением области вокруг Солнца, которая кажется белой, поскольку там свет рассеивается в меньшей степени). Оптическое окно также называют «видимым окном», поскольку оно перекрывается со спектром видимого восприятия человека. Окно ближнего инфракрасного диапазона (NIR) лежит сразу за пределами человеческого зрения, так же как и окно среднего инфракрасного диапазона (MWIR) и окно длинноволнового или дальнего инфракрасного диапазона (LWIR или FIR), хотя некоторые животные способны их воспринимать[12][3].

Многие виды животных способны видеть излучение, не видимое человеческому глазу, то есть не входящее в видимый диапазон. Например, пчёлы и многие другие насекомые воспринимают излучение в ультрафиолетовом диапазоне, что помогает им находить нектар в цветах, также они способны различать поляризацию света. Растения, опыляемые насекомыми, оказываются в более выгодном положении с точки зрения продолжения рода, если они ярки именно в ультрафиолетовом спектре. Птицы также способны видеть ультрафиолетовое излучение (300—400 нм), а некоторые виды имеют даже метки на оперении для привлечения партнёра, видимые только в ультрафиолете[13][14]. Крайне сложно устроенные глаза рака-богомола и вовсе могут различать как ближний ИК, так и ультрафиолетовое излучение, а также способны различать поляризацию света.

Термин «оптический спектр» иногда считается синонимом видимого спектра, однако некоторые авторы определяют этот термин шире, включая в него также ультрафиолетовую и инфракрасную части электромагнитного спектра, которые в совокупности известны как «оптическое излучение»[15][12].

Спектр видимого излучения



Спектр цвета

Основная статья: **Спектральные цвета**

При разложении луча белого цвета в призме образуется спектр, в котором излучения разных длин волн преломляются под разными углами. Цвета, входящие в спектр, то есть такие цвета, которые могут быть получены с помощью света одной длины волны (точнее, с очень узким диапазоном длин волн), называются спектральными цветами[16]. Основные спектральные цвета (имеющие собственное название), а также характеристики излучения этих цветов, представлены в таблице[17]:

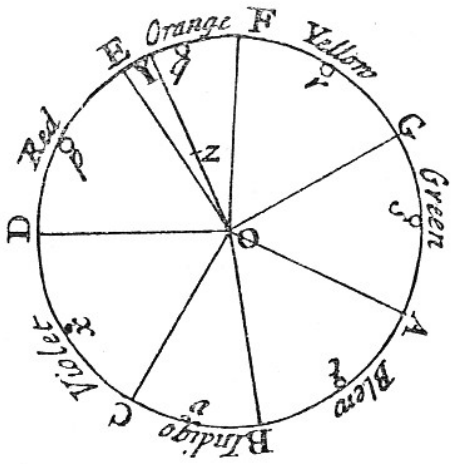
Цвет	Диапазон длин волн, нм	Диапазон частот, ТГц	Диапазон энергии фотонов, эВ
Фиолетовый	380—450	667—789	2,75—3,26
Синий	450—480	625—667	2,58—2,75
Голубой	480—510	588—625	2,43—2,58
Зелёный	510—550	545—588	2,25—2,43
Салатовый	550—570	526—545	2,17—2,25
Жёлтый	570—590	508—526	2,10—2,17
Оранжевый	590—630	476—508	1,97—2,10
Красный	630—780	384—476	1,59—1,97
Примечание: Указанные в таблице границы диапазонов носят условный характер, в действительности же цвета плавно переходят друг в друга, и расположение видимых наблюдателем границ между ними в большой степени зависит от условий наблюдения[17]			

Для запоминания последовательности основных цветов радуги в русском языке используется мнемоническая фраза «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». В американском английском языке аналогично используется фраза «Richard of York gave battle in vain»[18] (Red Orange Yellow Green Blue Indigo Violet), в британском английском — акроним Roy G. Biv[19].

Характеристики границ видимого излучения

Длина волны, нм	380	780
Энергия фотонов, Дж	$5{,}23 \cdot 10^{-19}$	$2{,}55 \cdot 10^{-19}$
Энергия фотонов, эВ	3,26	1,59
Частота, Гц	$7{,}89 \cdot 10^{14}$	$3{,}84 \cdot 10^{14}$
Волновое число, $см^{-1}$	$1{,}65 \cdot 10^{5}$	$0{,}81 \cdot 10^{5}$

История

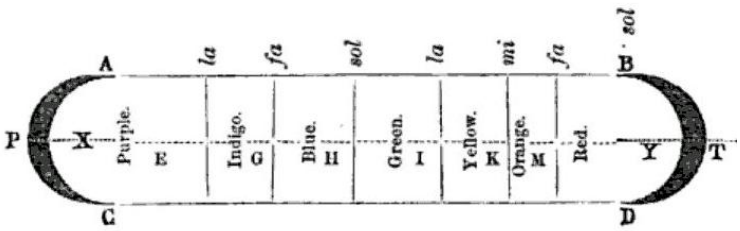


Круг цветов Ньютона из книги «Оптика» (1704), показывающий взаимосвязь между цветами и музыкальными нотами. Цвета спектра от красного до фиолетового разделены нотами, начиная с *ре* (D). Круг составляет полную октаву. Ньютон расположил красный и фиолетовый концы спектра друг рядом с другом, подчёркивая, что из смешения красного и фиолетового цветов образуется пурпурный.

Первые объяснения причин возникновения спектра видимого излучения дали Исаак Ньютон в книге «Оптика» и Иоганн Гёте в работе «Теория цветов». Однако ещё до них Роджер Бэкон наблюдал оптический спектр в стакане с водой и теорию, что радуга возникает в результате процесса, аналогичного прохождению света через стекло или кристалл[20].

В XVII веке Исаак Ньютон открыл, что призмы способны разделять белый свет на составные части и собирать его обратно[21][22]. Он описал это явление в своей книге «Оптика» (*Opticks*), опубликованной в 1704 году. Он был первым, кто использовал слово «спектр» (лат. *spectrum* — видение, появление) в этом смысле в печати в 1671 году при описании своих экспериментов по оптике. Ньютон заметил, что когда узкий пучок солнечного света падает на грань стеклянной призмы под углом, часть его отражается, а

часть проходит в стекло и сквозь него, выходя в виде полос разного цвета. Ньютон выдвинул гипотезу, что свет состоит из «корпускул» (частиц) разных цветов, причём свет разных цветов движется в прозрачной материи с разной скоростью: красный свет движется в стекле быстрее, чем фиолетовый. В результате красный свет преломляется менее резко, чем фиолетовый при прохождении через призму, создавая спектр цветов[23][24].



Наблюдение Ньютона за призматическими цветами (Дэвид Брюстер, 1855 г.).

Изначально Ньютон разделил спектр на шесть названных цветов: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий и фиолетовый. Позже он добавил индиго в качестве седьмого цвета, поскольку верил (опираясь на идеи древнегреческих софистов), что семь — это совершенное число, и что существует связь между цветами, музыкальными нотами, известными (на тот момент) объектами Солнечной системы и днями недели[25][21][26]. Человеческий глаз относительно нечувствителен к частотам индиго, и некоторые люди с в остальном хорошим зрением не могут отличить индиго от синего и фиолетового. По этой причине некоторые более поздние комментаторы, в том числе Айзек Азимов[27], предполагали, что индиго не следует рассматривать как самостоятельный цвет, а лишь как оттенок синего или фиолетового. Данные свидетельствуют о том, что то, что Ньютон называл «индиго» и «синим», не соответствует современным значениям этих цветовых терминов. Сравнение наблюдений Ньютона за призматическими цветами с современным цветным изображением спектра видимого света показывает, что его «индиго» соответствует тому, что сегодня называется синим, тогда как его «синий» соответствует голубому (циану)[28][29][30].

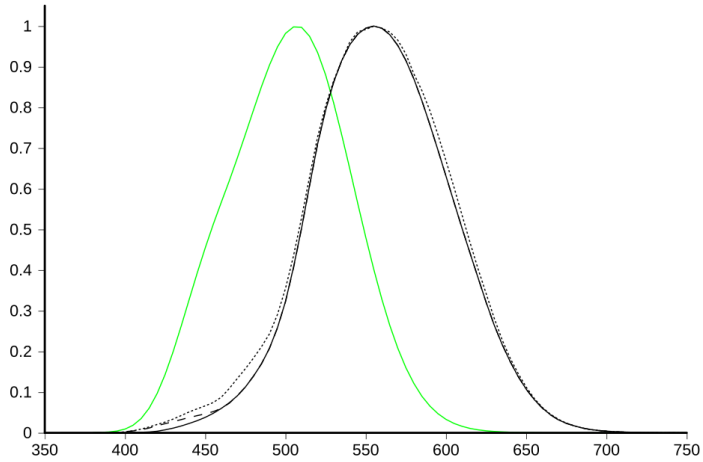
В XVIII веке Иоганн Вольфганг фон Гёте писал об оптических спектрах в своем труде «К теории цвета»[31]. Гёте использовал слово спектр (*Spektrum*) для обозначения призрачного оптического послеобраза, как это делал и Шопенгауэр в трактате «О зрении и цветах»[32]. В отличие от Ньютона, он считал, что спектр возникает при наложении разных составных частей света. Гёте утверждал, что непрерывный спектр — это составное явление. Там, где Ньютон сужал луч света, чтобы изолировать явление, Гёте наблюдал, что более широкая апертура даёт не спектр, а скорее красно-жёлтые и сине-голубые края с белым пространством между ними. Спектр появляется только тогда, когда эти края сходятся достаточно близко, чтобы перекрываться[24].

В начале XIX века концепция видимого спектра стала более определённой, поскольку свет за пределами видимого диапазона был открыт и охарактеризован Уильямом Гершелем (инфракрасное излучение) и Иоганном Вильгельмом Риттером (ультрафиолетовое излучение), Томасом Юнгом, Томасом Иоганном Зеебеком и другими[33]. Томас Юнг и Герман фон Гельмгольц также исследовали взаимосвязь между спектром видимого излучения и цветным зрением. Их теория цветного зрения верно предполагала, что для определения цвета глаз использует рецепторы трёх различных типов.

Томас Юнг был первым, кто измерил длины волн света разных цветов[34]. 12 ноября 1801 года в Бейкеровской лекции им были представлены длины волн, соответствующие различным цветам видимого излучения. Они были получены путём перевода в длины волн параметров колец Ньютона, измеренных самим Исааком Ньютоном. Эти кольца Ньютон получал пропусканием через линзу, лежащую на ровной поверхности, соответствующей нужному цвету части разложенного призмой в спектр света, повторяя эксперимент для каждого из цветов[35]:30-31. Юнг представил полученные значения длин волн в виде таблицы, выразив во французских дюймах (1 дюйм = 27,07 мм)[36]. Будучи переведёнными в нанометры, его значения с большой точностью соответствуют современным, принятым для различных цветов.

В 1821 году Йозеф Фраунгофер положил начало измерению длин волн спектральных линий, получив их от видимого излучения Солнца с помощью дифракционной решётки, измерив углы дифракции теодолитом и переведя в длины волн[37]. Как и Юнг, он выразил их во французских дюймах, и при переведении их в нанометры, они отличаются от современных на единицы[35]:39-41. Таким образом, ещё в начале XIX века стало возможным измерять длины волн видимого излучения с точностью до нескольких нанометров.

Пределы видимого диапазона

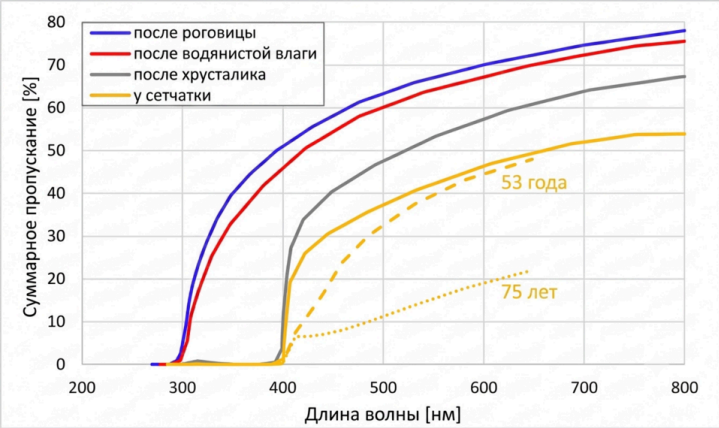


Функции относительной спектральной световой эффективности для фотопического (дневного, черная линия) и скотопического (ночного, зелёная линия) зрения. Горизонтальная ось — длина волны в нм.

Видимый спектр ограничен длинами волн, которые могут одновременно достичь сетчатки и запустить зрительную фототрансдукцию (возбудить зрительный опсин). Нечувствительность к УФ-свету в основном ограничена его пропусканием через хрусталик[38]. Нечувствительность к ИК-свету ограничена функциями спектральной чувствительности зрительных опсинов. Диапазон определяется психометрически функцией относительной спектральной световой эффективности (кривой видности), которая учитывает все эти факторы. У людей существует отдельная функция для каждой из двух зрительных систем: одна для фотопического (дневного) зрения, опосредованного колбочками, и другая для скотопического (ночного) зрения при тусклом свете, опосредованного палочками. У каждой из этих функций разные видимые диапазоны. Однако в дискуссиях о видимом диапазоне, как правило, подразумевается фотопическое зрение.

Видимый диапазон большинства животных эволюционировал в соответствии с оптическим окном — диапазоном света, который способен проходить сквозь атмосферу Земли. Озоновый слой поглощает почти весь ультрафиолетовый свет (около 315 нм)[39][40].

Прозрачность глазных сред



Суммарные спектры пропускания света при его прохождении через оптические среды глаза, а именно: после роговицы (синяя линия), перед хрусталиком (красная линия), после хрусталика (серая линия) и перед сетчаткой (оранжевая линия). Сплошные линии относятся к глазу в возрасте 4,5 лет. Штриховая оранжевая линия относится к глазу в возрасте 53 лет, а пунктирная — в возрасте 75 лет, что демонстрирует эффект пожелтения хрусталика.

Прежде чем достичь сетчатки, свет должен пройти через роговицу и хрусталик. Свет в диапазоне UVB (< 315 нм) фильтруется в основном роговицей, а свет UVA (315—400 нм) фильтруется преимущественно хрусталиком. Хрусталик также желтеет с возрастом, сильнее всего ослабляя пропускание в синей части спектра[41]. Это может вызвать ксантопсию, а также небольшое усечение коротковолновой (синей) границы видимого спектра. У людей с афакией хрусталик отсутствует, поэтому УФ-свет спектра A (UVA) может достигать сетчатки и возбуждать зрительные опсины. Это расширяет видимый диапазон и может также привести к цианопсии — состоянию, характеризующемуся синим оттенком зрения[38].

Различные определения

Независимо от фактических физических и биологических вариаций, определение границ не является стандартным и меняется в зависимости от отрасли. Например, некоторые отрасли могут ориентироваться на практические пределы и консервативно указывать диапазон 420—680 нм[42][43]. В то время как другие, опираясь на психометрию и стремясь к максимально широкому спектру, либерально сообщают о диапазоне 380—750 или даже 380—800 нм[44][45]. Функция световой эффективности в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR) не имеет жесткого отсечения, а скорее представляет собой экспоненциальное затухание, так что значение функции (или чувствительность зрения) на длине волны 1050 нм примерно в 10^9 раз слабее, чем на 700 нм. Следовательно, для восприятия света 1050 нм требуется гораздо более высокая интенсивность, чем для света 700 нм[46].

Зрение за пределами видимого спектра

В идеальных лабораторных условиях испытуемые могут воспринимать инфракрасный свет с длиной волны как минимум до 1064 нм[46]. В то время как свет ближнего инфракрасного диапазона на 1050 нм может вызывать ощущение красного цвета, предполагая прямое поглощение L-опсином, существуют также данные о том, что импульсные NIR-лазеры могут вызывать восприятие зелёного цвета, что указывает на возможность расширения инфракрасной чувствительности за счет двухфотонного поглощения[46].

Аналогичным образом, молодые люди могут воспринимать ультрафиолетовые длины волн вплоть до 310—313 нм[47][48][49], однако обнаружение света с длиной волны ниже 380 нм может быть обусловлено флуоресценцией оптических сред глаза, а не прямым поглощением УФ-света опсинами. Поскольку UVA-свет (315—400 нм) поглощается глазными средами (хрусталиком и роговицей), они могут флуоресцировать, излучая свет с более низкой энергией (и большей длиной волны), который затем может поглощаться опсинами. Например, когда хрусталик поглощает свет с длиной волны 350 нм, спектр эмиссии флуоресценции центрируется на 440 нм[50].

Невизуальное обнаружение света

Помимо фотопической и скотопической систем, у людей существуют и другие системы регистрации света, не участвующие в формировании основной зрительной картины. Например, фотопигмент меланопсин имеет диапазон поглощения 420—540 нм и регулирует циркадные ритмы, а также другие рефлекторные процессы[51]. Поскольку меланопсиновая система не формирует изображений, она в строгом смысле не считается зрением и не делает вклад в параметры видимого диапазона.

У животных

Обычно видимый спектр определяется как видимый человеку, но между видами животных существуют большие различия. Мало того, что колбочковые опсины могут быть спектрально смещены, изменяя видимый диапазон, но и позвоночные с 4 типами колбочек (тетрахроматы) или 2 типами колбочек (дихроматы) по сравнению с 3 типами у людей (трихроматы) будут, как правило, иметь соответственно более широкий или более узкий видимый спектр[40].

У позвоночных обычно от 1 до 4 различных классов опсинов:[40]

- длинноволновые (LWS) с пиковой чувствительностью в диапазоне 500—570 нм,
- средневолновые (MWS) с пиковой чувствительностью в диапазоне 480—520 нм,
- коротковолновые (SWS) с пиковой чувствительностью в диапазоне 415—470 нм,

- чувствительные к фиолетовому/ультрафиолетовому спектру (VS/UVS) с пиковой чувствительностью между 355—435 нм.

Млекопитающие

См. также: Зрение млекопитающих

Большинство млекопитающих сохранили только два класса опсинов (LWS и VS), вероятно, из-за этапа «ночного бутылочного горлышка» в их эволюции (гипотеза, предполагающая, что почти все ранние млекопитающие вели ночной образ жизни)[40]. Тем не менее, приматы Старого Света (включая человека) с тех пор развили две версии в классе LWS, чтобы восстановить трихроматическое зрение[40]. В отличие от большинства млекопитающих, UVS-опсины грызунов сохранились на более коротких длинах волн. Наряду с отсутствием УФ-фильтров в хрусталике, у мышей есть UVS-опсин, который способен обнаруживать свет вплоть до 340 нм. И хотя попадание УФ-излучения на сетчатку может привести к её повреждению, короткая продолжительность жизни мышей по сравнению с другими млекопитающими может сводить к минимуму этот недостаток по сравнению с преимуществом, которое даёт ультрафиолетовое зрение[52]. У собак есть два колбочковых опсина на 429 нм и 555 нм, поэтому они видят почти весь видимый спектр человека, несмотря на дихроматическое зрение[53]. Лошади имеют два колбочковых опсина на 428 нм и 539 нм, что даёт слегка более усечённое восприятие в красной области[54].

Птицы

См. также: Зрение птиц

Большинство других позвоночных (птицы, ящерицы, рыбы и т. д.) сохранили свою тетрахроматию, включая UVS-опсины, которые простираются дальше в ультрафиолетовую область, чем VS-опсин человека[40]. Чувствительность UVS-опсинов птиц сильно различается — от 355 до 425 нм, а LWS-опсинов — от 560 до 570 нм[55]. Это означает, что одни птицы имеют видимый спектр на одном уровне с человеческим, в то время как другие обладают значительно расширенной чувствительностью к УФ-свету. Иногда сообщается, что пиковая длина волны LWS-опсина у птиц превышает 600 нм, но это эффективная пиковая длина волны, которая включает в себя фильтрующее действие масляных капель в глазах птиц[55]. Пиковая длина волны самого LWS-опсина является лучшим предиктором длинноволновой границы. Возможное преимущество птичьего УФ-зрения заключается в том, что маркировка на их оперении, зависящая от пола, видна только в ультрафиолетовом диапазоне[56][57].

Рыбы

Костистые рыбы, как правило, являются тетрахроматами. Чувствительность UVS-опсинов рыб варьируется от 347 до 383 нм, а LWS-опсинов — от 500 до 570 нм[58]. Однако

некоторые рыбы, использующие альтернативные хромофоры, способны расширять чувствительность своего LWS-опсина до 625 нм[58]. Популярное убеждение, что золотая рыбка — это единственное животное, которое может видеть как инфракрасный, так и ультрафиолетовый свет[59], неверно, поскольку золотые рыбки не видят инфракрасный свет[60].

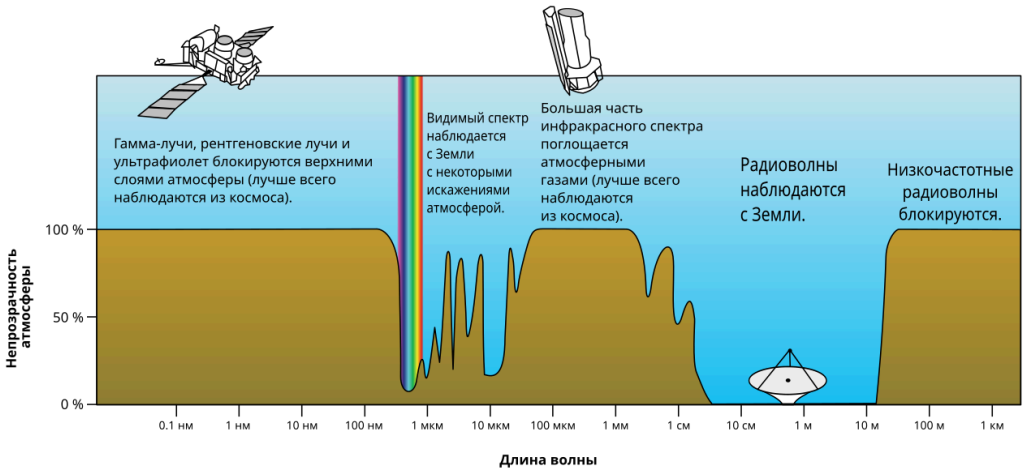
Беспозвоночные

Зрительные системы беспозвоночных сильно отличаются от зрительных систем позвоночных, поэтому прямые сравнения затруднены. Тем не менее, сообщалось о чувствительности к УФ-излучению у большинства видов насекомых[61]. Пчёлы и многие другие насекомые способны улавливать ультрафиолетовый свет, который помогает им находить нектар в цветах. Виды растений, зависящие от опыления насекомыми, могут быть обязаны своим репродуктивным успехом тому, как они выглядят в ультрафиолетовом свете, а не тому, насколько красочными они кажутся людям. Длинноволновый предел зрения пчёл находится на уровне около 590 нм[62]. У раков-богомолов обнаружено до 14 различных опсинов, что обеспечивает им видимый диапазон от менее чем 300 нм до более чем 700 нм[40].

Тепловое зрение

Некоторые змеи способны «видеть»[63] лучистое тепло на длинах волн от 5 до 30 мкм (от 5000 до 30000 нм) с такой точностью, что слепая гремучая змея может точно нацеливаться на уязвимые части тела добычи, на которую она нападает[64], а другие змеи с соответствующим органом могут обнаруживать тёплые тела с расстояния в один метр[65]. Это чувство также может использоваться для терморегуляции и обнаружения хищников[66][67].

Спектроскопия



Атмосфера Земли частично или полностью блокирует некоторые длины волн электромагнитного излучения, но для видимого света она по большей части прозрачна.

Основная статья: **Спектроскопия**

Спектроскопия — это изучение объектов на основе спектра цвета, который они излучают, поглощают или отражают. Спектроскопия видимого света является важным инструментом в астрономии (как и спектроскопия на других длинах волн), где учёные используют её для анализа свойств удалённых объектов. Химические элементы и малые молекулы могут быть обнаружены в астрономических объектах путём наблюдения эмиссионных линий (линий испускания) и линий поглощения. Например, гелий был впервые обнаружен именно путём анализа спектра Солнца[68]. Сдвиг частоты спектральных линий используется для измерения эффекта Доплера (красное или синее смещение) удалённых объектов с целью определения скорости их движения по направлению к наблюдателю или от него[69]. В астрономической спектроскопии используются дифракционные решётки с высокой дисперсией для наблюдения спектров при сверхвысоком спектральном разрешении[70].

См. также

- Цвет
- Спектральные и дополнительные цвета

Примечания

1. *Гагарин А. П.* Свет (http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3544.html) // Физическая энциклопедия : [в 5 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Большая российская

энциклопедия, 1994. — Т. 4: Пойнтинга — Робертсона — Стримеры. — С. 460. — 704 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-85270-087-8.

2. *Starr, Cecie.* Biology: Concepts and Applications (https://archive.org/details/biologyconceptsa06edstar) . — Thomson Brooks/Cole, 2005. — P. 94 (https://archive.org/details/biologyconceptsa06edstar/page/94) . — ISBN 978-0-534-46226-0.

3. The visible spectrum (https://www.britannica.com/science/color/The-visible-spectrum) (англ.). Britannica (27 мая 2024). Дата обращения: 13 января 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220712212209/https://www.britannica.com/science/color/The-visible-spectrum) 12 июля 2022 года.

4. D. H. Sliney (Февраль 2016). What is light? The visible spectrum and beyond (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4763133) . *Eye*. **30** (2): 222—229. doi:10.1038/eye.2015.252 (https://doi.org/10.1038%2Feye.2015.252) . ISSN 1476-5454 (https://search.worldcat.org/issn/1476-5454) . PMC 4763133 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4763133) . PMID 26768917 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26768917) .

5. *W. C. Livingston.* Color and light in nature (https://books.google.com/books?id=4Abp5FdhskAC&pg=PA231) . — 2nd. — Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2001. — ISBN 0-521-77284-2.

6. Grazyna Palczewska; et al. (Декабрь 2014). Human infrared vision is triggered by two-photon chromophore isomerization (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4273384) . *Proceedings of the National Academy of Sciences*. **111** (50): E5445 – E5454. Bibcode:2014PNAS..111E5445P (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2014PNAS..111E5445P) . doi:10.1073/pnas.1410162111 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4273384) . PMC 4273384 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4273384) . PMID 25453064 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25453064) .

7. ГОСТ 8.332-78. Государственная система обеспечения единства измерений. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения (https://web.archive.org/web/20131004215914/http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%208.332-78/gost_8.332-78.pdf) . Дата обращения: 2 марта 2013. Архивировано из оригинала (http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%208.332-78/gost_8.332-78.pdf) 4 октября 2013 года.

8. ГОСТ 7601-78. Физическая оптика. Термины, буквенные обозначения и определения основных величин (http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=147739&pageK=15013B1F-5428-4DAC-8071-8BED241B83B2) . Дата обращения: 12 октября 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20211130203924/http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=147739&pageK=15013B1F-5428-4DAC-8071-8BED241B83B2) 30 ноября 2021 года.

9. *Nave, R.* Spectral Colors (http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/vision/specol.html#c1) . *Hyperphysics*. Дата обращения: 11 мая 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20171027012933/http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/vision/specol.html#c1) 27 октября 2017 года.
10. Colour - Visible Spectrum, Wavelengths, Hues | Britannica (https://www.britannica.com/science/color/The-visible-spectrum) (англ.). *www.britannica.com* (10 сентября 2024). Дата обращения: 4 октября 2024. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220712212209/https://www.britannica.com/science/color/The-visible-spectrum) 12 июля 2022 года.
11. *Stamatios V. Kartalopoulos.* Free Space Optical Networks for Ultra-Broad Band Services (https://books.google.ru/books?redir_esc=y&hl=ru&id=LE0lwVYAmo8C&q=infrared#v=snippet&q=optical%20window&f=false) . — John Wiley & Sons, 2011-08-23. — 258 с. — ISBN 978-0-470-64775-2.
12. What Is the Visible Light Spectrum? (https://www.thoughtco.com/the-visible-light-spectrum-2699036) (англ.). *ThoughtCo*. Дата обращения: 4 октября 2024. Архивировано (https://web.archive.org/web/20240918221444/https://www.thoughtco.com/the-visible-light-spectrum-2699036) 18 сентября 2024 года.
13. *Cuthill, Innes C.; et al.* Ultraviolet vision in birds // Advances in the Study of Behavior (англ.) / Peter J. B. Slater. — Oxford, England: Academic Press, 1997. — Vol. 29. — P. 161. — ISBN 978-0-12-004529-7.
14. *Jamieson, Barrie G. M.* Reproductive Biology and Phylogeny of Birds (англ.). — Charlottesville VA: University of Virginia, 2007. — P. 128. — ISBN 1578083869.
15. *Pedrotti, Frank L.* Introduction to Optics / Frank L. Pedrotti, Leno M. Pedrotti, Leno S. Pedrotti. — Cambridge University Press, December 21, 2017. — P. 7–8. — ISBN 978-1-108-42826-2.
16. Thomas J. Bruno, Paris D. N. Svoronos. *CRC Handbook of Fundamental Spectroscopic Correlation Charts. (https://books.google.com/books?id=FgjHjhCh5wsC&pg=PP1&dq=intitle:%22CRC+Handbook+of+Fundamental+Spectroscopic+Correlation+Charts%22&ei=A3TYRvGjJYqKoQK5oYzMBQ&sig=rsr8R_QF8j-fcWljMbTPF14Kcms#PPA2,M1) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20170117071733/https://books.google.com/books?id=FgjHjhCh5wsC&pg=PP1&dq=intitle:%22CRC+Handbook+of+Fundamental+Spectroscopic+Correlation+Charts%22&ei=A3TYRvGjJYqKoQK5oYzMBQ&sig=rsr8R_QF8j-fcWljMbTPF14Kcms#PPA2,M1) от 17 января 2017 на Wayback Machine* CRC Press, 2005.

17. *Hunt R. W. C.* The Reproduction of Colour (https://books.google.ru/books?id=Cd_FVeuO10gC&pg=PA4&lpg=PA4&dq=the+main+spectral+colours+occupy&source=bl&ots=1YZFt8lNlm&sig=QloJM_msN7zhQEI6zViISYZC6fM&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjHgMT1v9XPAhXEKJoKHQ5oCf8Q6AEIJDAB#v=onepage&q=the%20main%20spectral%20colours%20occupy&f=false) . — 6th edition. — John Wiley & Sons, 2004. — P. 4—5. — 724 p. — ISBN 978-0-470-02425-6.

18. *Michael Kurland, Richard A. Lupoff.* The Complete Idiot's Guide to Improving Your Memory (https://books.google.com/books?id=_lIN0d6U6vcC&pg=PA269) . — Alpha Books, 1999. — С. 269. — 376 с. — ISBN 978-0-02-862949-0.

19. *Joy Cowley.* Roy G Biv (https://books.google.com/books?id=fbvMPgAACAAJ) . — Clean Slate Press, 2009. — 16 с. — ISBN 978-1-877499-14-2.

20. *Coffey, Peter.* The Science of Logic: An Inquiry Into the Principles of Accurate Thought (https://archive.org/details/thescienceoflogi01coffuoft) . — Longmans, 1912. — P. 185 (https://archive.org/details/thescienceoflogi01coffuoft/page/185) . — «roger bacon prism.».

21. *Ньютон И.* Оптика или трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света (http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/N%27YUTON_Isaak/N%27yuton_I._Optika.(1954).%5Bpdf%5D.zip) / Перевод Вавилова С. И. — 2-е изд. — М.: Гос. изд-во технико-теоретической литературы, 1954. — С. 131. — 367 с. — (серия «Классики естествознания»). — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20120417185610/http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/N%27YUTON_Isaak/N%27yuton_I._Optika.(1954).%5Bpdf%5D.zip) 17 апреля 2012 года.]

22. *Coffey, Peter.* The Science of Logic: An Inquiry Into the Principles of Accurate Thought (https://books.google.com/books?id=j8BCAAAAIAAJ&pg=PA185&dq=%22roger+bacon%22+prism&ei=TX8OSJ2jMZCSzQTKx8y7Ag&client=firefox-a) (англ.). — Longmans, 1912.

23. *Guido Bacciagaluppi, Antony Valentini.* Quantum Theory at the Crossroads: Reconsidering the 1927 Solvay Conference (https://books.google.com/books?id=EAPX3JfQAgIC&pg=PA31) . — Cambridge University Press, 2009-10-22. — 557 с. — ISBN 978-0-521-81421-8.

24. Exploratory Experimentation: Goethe, Land, and Color Theory (https://physicstoday.aip.org/features/exploratory-experimentation-goethe-land-and-color-theory) (англ.). *PHYSICS TODAY* (1 июля 2002). Дата обращения: 8 июня 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260608110843/https://physicstoday.aip.org/features/exploratory-experimentation-goethe-land-and-color-theory) 8 июня 2026 года.

25. *Isacoff, Stuart.* Temperament: How Music Became a Battleground for the Great Minds of Western Civilization (https://books.google.com/books?id=2kasFeTRcf4C&pg=PA12) . — Knopf Doubleday Publishing Group, 16 January 2009. — P. 12–13. — ISBN 978-0-307-56051-3.

26. *Hutchison, Niels.* Music For Measure: On the 300th Anniversary of Newton's *Opticks* (http://home.vicnet.net.au/~colmusic/opticks3.htm) . *Colour Music* (2004). Дата обращения: 11 августа 2006. Архивировано (https://www.webcitation.org/65apUU8VC?url=http://home.vicnet.net.au/~colmusic/opticks3.htm) 20 февраля 2012 года.

27. *Asimov, Isaac.* Eyes on the universe: a history of the telescope (https://archive.org/details/eyesonuniverse00isaa/page/59) . — Boston : Houghton Mifflin, 1975. — P. 59 (https://archive.org/details/eyesonuniverse00isaa/page/59) . — ISBN 978-0-395-20716-1.

28. McLaren, K. (Март 2007). Newton's indigo. *Color Research & Application*. **10** (4): 225—229. doi:10.1002/col.5080100411 (https://doi.org/10.1002%2Fcol.5080100411) .

29. *Evans, Ralph M.* The perception of color (https://archive.org/details/perceptionofcolo0000evan) . — null. — New York : Wiley-Interscience, 1974. — ISBN 978-0-471-24785-2.

30. *Waldman, Gary.* Introduction to light: the physics of light, vision, and color (https://books.google.com/books?id=PbsoAXWbnr4C&q=Newton+color+Indigo&pg=PA193) . — Dover. — Mineola : Dover Publications, 2002. — P. 193. — ISBN 978-0-486-42118-6.

31. *Johann Wolfgang von Goethe.* Goethe's theory of colours (http://archive.org/details/goethestheoryco01goetgoog) . — J. Murray, 1840, 1840. — 487 с.

32. *Arthur Schopenhauer.* On Vision and Colors by Arthur Schopenhauer (https://books.google.ru/books?redir_esc=y&hl=ru&id=PdfaAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&q=afterimage) . — Berg Publishers, 1994-06-24. — 120 с. — ISBN 978-0-85496-988-3.

33. The Cambridge History of Science: The Modern Physical and Mathematical Sciences (https://books.google.com/books?id=B3WvWhJTTX8C&q=spectrum+%22thomas+young%22+herschel+ritter&pg=PA278) / Mary Jo Nye. — Cambridge University Press, 2003. — Vol. 5. — P. 278. — ISBN 978-0-521-57199-9.

34. *John C. D. Brand.* Lines of light: the sources of dispersive spectroscopy, 1800–1930 (https://books.google.com/books?id=sKx0IBC22p4C&q=light+wavelength+color++young+fresnel&pg=PA30) . — CRC Press, 1995. — P. 30–32. — ISBN 978-2-88449-163-1.

35. *Brand, John Charles Drury.* Lines Of Light: The Sources Of (https://books.google.com/books?id=spYSK-g8DrkC) . — CRC Press, 1995.

36. *Young, Thomas.* The Bakerian Lecture. On the Theory of Light and Colours (http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015034564248;view=1up;seq=53) (англ.) // Philosophical Transactions of the Royal Society of London for the Year 1802 : journal. — 1802. — P. 39.

37. *Fraunhofer, Jos.* Neue Modifikation des Lichtes durch gegenseitige Einwirkung und Beugung der Strahlen, und Gesetze derselben (https://books.google.com/books?id=mVU3AQAAMAAJ&pg=RA1-PA3) (нем.) // Denkschriften der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu München für die Jahre 1821 und 1822 : magazin. — 1824. — Bd. VIII. — S. 1—76.

38. Hambling, David (30 мая 2002). Let the light shine in (https://www.theguardian.com/science/2002/may/30/medicalscience.research) . *The Guardian* (брит. англ.). 0261-3077. Дата обращения: 8 июня 2026.

39. *Matsumi, Y.; Kawasaki, M.* Photolysis of Atmospheric Ozone in the Ultraviolet Region (https://web.archive.org/web/20120617123007/http://yly-mac.gps.caltech.edu/N2O/Prasad/Matsumi_O3_cr0205255%20copy.pdf) // Chem. Rev.. — 2003.

40. Hunt, D.M.; Wilkie, S.E.; Bowmaker, J.K.; Poopalasundaram, S. (Октябрь 2001). Vision in the ultraviolet (https://archive.org/details/sim_cellular-and-molecular-life-sciences_2001-10_58_11/page/1583) . *Cellular and Molecular Life Sciences*. **58** (11): 1583—1598. doi:10.1007/PL00000798 (https://doi.org/10.1007%2FPL00000798) . PMC 11337280 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11337280) . PMID 11706986 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11706986) . S2CID 22938704 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:22938704) .

41. Boettner, Edward A.; Wolter, J. Reimer (Декабрь 1962). Transmission of Ocular Media (https://archive.org/details/sim_investigative-ophthalmology-visual-science_1962-12_1_6/page/776) . *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. **1**: 776-783.

42. *Laufer, Gabriel.* Geometrical Optics // Introduction to Optics and Lasers in Engineering. — Cambridge University Press, 1996. — P. 11. — ISBN 978-0-521-45233-5. — doi:10.1017/CBO9781139174190.004 (https://dx.doi.org/10.1017%2FCBO9781139174190.004) .

43. *Bradt, Hale.* Astronomy Methods: A Physical Approach to Astronomical Observations (https://books.google.com/books?id=hp7vyaGvhLMC&pg=PA26) . — Cambridge University Press, 2004. — P. 26. — ISBN 978-0-521-53551-9.

44. *Ohannesian, Lena.* Handbook of Pharmaceutical Analysis (https://books.google.com/books?id=DwPb4wgqseYC&pg=PA187) / Lena Ohannesian, Anthony Streeter. — CRC Press, 2001. — P. 187. — ISBN 978-0-8247-4194-5.

45. *Ahluwalia, V.K.* A Textbook of Organic Chemistry (https://books.google.com/books?id=tJNJnn0M75MC&pg=PA110) / V.K. Ahluwalia, Madhuri Goyal. — Narosa, 2000. — P. 110. — ISBN 978-81-7319-159-6.

46. Sliney, David H.; Wangemann, Robert T.; Franks, James K.; Wolbarsht, Myron L. (1976). Visual sensitivity of the eye to infrared laser radiation. *Journal of the Optical Society of America*. **66** (4): 339—341. Bibcode:1976JOSA...66..339S (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1976JOSA...66..339S) . doi:10.1364/JOSA.66.000339 (https://doi.org/10.1364%2FJOSA.66.000339) . PMID 1262982 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1262982) . «The foveal sensitivity to several near-infrared laser wavelengths was measured. It was found that the eye could respond to radiation at wavelengths at least as far as 1,064 nm. A continuous 1,064 nm laser source appeared red, but a 1,060 nm pulsed laser source appeared green, which suggests the presence of second harmonic generation in the retina.».

47. *Lynch, David K.* Color and Light in Nature (https://books.google.com/books?id=4Abp5FdhskAC&pg=PA231) / David K. Lynch, William Charles Livingston. — 2nd. — Cambridge : Cambridge University Press, 2001. — P. 231. — «Limits of the eye's overall range of sensitivity extends from about 310 to 1,050 nanometers». — ISBN 978-0-521-77504-5.

48. *Dash, Madhab Chandra.* Fundamentals of Ecology 3E (https://books.google.com/books?id=7mW4-us4Yg8C&pg=PA213) / Madhab Chandra Dash, Satya Prakash Dash. — Tata McGraw-Hill Education, 2009. — P. 213. — «Normally the human eye responds to light rays from 390 to 760 nm. This can be extended to a range of 310 to 1,050 nm under artificial conditions.». — ISBN 978-1-259-08109-5.

49. Saidman, Jean (15 мая 1933). Sur la visibilité de l'ultraviolet jusqu'à la longueur d'onde 3130 (http://visualiseur.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3148d) [The visibility of the ultraviolet to the wave length of 3130]. *Comptes rendus de l'Académie des sciences* (фр.). **196**: 1537—9. Архивировано (https://web.archive.org/web/20131024092515/http://visualiseur.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3148d) 24 октября 2013. Дата обращения: 21 октября 2013.

50. *Kurzel, Richard B.* Ultraviolet Radiation Effects on the Human Eye // Photochemical and Photobiological Reviews / Richard B. Kurzel, Myron L. Wolbarsht, Bill S. Yamanashi. — 1977. — P. 133–167. — ISBN 978-1-4684-2579-6. — doi:10.1007/978-1-4684-2577-2_3 (https://dx.doi.org/10.1007%2F978-1-4684-2577-2_3) .

51. Enezi J, Revell V, Brown T, Wynne J, Schlangen L, Lucas R (Август 2011). A "melanopic" spectral efficiency function predicts the sensitivity of melanopsin photoreceptors to polychromatic lights (https://archive.org/details/sim_journal-of-biological-rhythms_2011-08_26_4/page/314) . *Journal of Biological Rhythms*. **26** (4): 314—323. doi:10.1177/0748730411409719 (https://doi.org/10.1177%2F0748730411409719) . PMID 21775290 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21775290) . S2CID 22369861 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:22369861) .

52. Gouras, Peter; Ekesten, Bjorn (Декабрь 2004). Why do mice have ultra-violet vision?. *Experimental Eye Research*. **79** (6): 887—892. doi:10.1016/j.exer.2004.06.031 (https://doi.org/10.1016%2Fj.exer.2004.06.031) . PMID 15642326 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15642326) .

53. Neitz, Jay; Geist, Timothy; Jacobs, Gerald H. (Август 1989). Color vision in the dog. *Visual Neuroscience*. **3** (2): 119—125. doi:10.1017/S0952523800004430 (https://doi.org/10.1017%2FS0952523800004430) . PMID 2487095 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2487095) . S2CID 23509491 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:23509491) .

54. Carroll, Joseph; Murphy, Christopher J.; Neitz, Maureen; Ver Hoeve, James N.; Neitz, Jay (3 октября 2001). Photopigment basis for dichromatic color vision in the horse (https://doi.org/10.1167%2F1.2.2) . *Journal of Vision*. **1** (2): 80—87. doi:10.1167/1.2.2 (https://doi.org/10.1167%2F1.2.2) . PMID 12678603 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12678603) . S2CID 8503174 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:8503174) .

55. Hart, Nathan S.; Hunt, David M. (Январь 2007). Avian Visual Pigments: Characteristics, Spectral Tuning, and Evolution. *The American Naturalist*. **169** (S1): S7 – S26. Bibcode:2007ANat..169S...7H (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2007ANat..169S...7H) . CiteSeerX 10.1.1.502.4314 (https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.502.4314) . doi:10.1086/510141 (https://doi.org/10.1086%2F510141) . PMID 19426092 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19426092) . S2CID 25779190 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:25779190) .

56. *Cuthill, Innes C.* Ultraviolet vision in birds // Advances in the Study of Behavior / Peter J.B. Slater. — Oxford, England : Academic Press, 1997. — Vol. 29. — P. 161. — ISBN 978-0-12-004529-7.

57. *Jamieson, Barrie G. M.* Reproductive Biology and Phylogeny of Birds. — Charlottesville VA : University of Virginia, 2007. — P. 128. — ISBN 978-1-57808-386-2.

58. Carleton, Karen L.; Escobar-Camacho, Daniel; Stieb, Sara M.; Cortesi, Fabio; Marshall, N. Justin (15 апреля 2020). Seeing the rainbow: mechanisms underlying spectral sensitivity in teleost fishes (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7188444) . *Journal of Experimental Biology*. **223** (8) jeb193334. Bibcode:2020JExpB.223B3334C (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020JExpB.223B3334C) . doi:10.1242/jeb.193334 (https://doi.org/10.1242%2Fjeb.193334) . PMC 7188444 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7188444) . PMID 32327561 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32327561) .

59. True or False? "The common goldfish is the only animal that can see both infra-red and ultra-violet light." (http://www.skeptive.com/disputes/4484) . *Skeptive* (2013). Дата обращения: 28 сентября 2013. Архивировано (https://web.archive.org/web/20131224110616/http://www.skeptive.com/disputes/4484) 24 декабря 2013 года.

60. *Neumeyer, Christa.* Chapter 2: Color Vision in Goldfish and Other Vertebrates // How Animals See the World: Comparative Behavior, Biology, and Evolution of Vision. — Oxford Scholarship Online, 2012. — ISBN 978-0-19-533465-4.

61. Briscoe, Adriana D.; Chittka, Lars (Январь 2001). The evolution of color vision in insects. *Annual Review of Entomology*. **46** (1): 471—510. doi:10.1146/annurev.ento.46.1.471 (https://doi.org/10.1146%2Fannurev.ento.46.1.471) . PMID 11112177 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11112177) .

62. Skorupski, Peter; Chittka, Lars (10 августа 2010). Photoreceptor Spectral Sensitivity in the Bumblebee, *Bombus impatiens* (Hymenoptera: Apidae) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2919406) . *PLOS ONE*. **5** (8) e12049. Bibcode:2010PLoSO...512049S (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010PLoSO...512049S) . doi:10.1371/journal.pone.0012049 (h . PMC 2919406 (h . PMID 20711523 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20711523) .

63. Newman, EA; Hartline, PH (1981). Integration of visual and infrared information in bimodal neurons in the rattlesnake optic tectum (https://archive.org/details/sim_science_1981-08-14_213_4509/page/n96) . *Science*. **213** (4509): 789—91. Bibcode:1981Sci...213..789N (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1981Sci...213..789N) . doi:10.1126/science.7256281 (https://doi.org/10.1126%2Fscience.7256281) . PMC 2693128 (h . PMID 7256281 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7256281) .

64. Kardong, KV; Mackessy, SP (1991). The strike behavior of a congenitally blind rattlesnake. *Journal of Herpetology*. **25** (2): 208—211. doi:10.2307/1564650 (https://doi.org/10.2307%2F1564650) . JSTOR 1564650 (https://www.jstor.org/stable/1564650) .

65. Fang, Janet (14 марта 2010). Snake infrared detection unravelled. *Nature News*. doi:10.1038/news.2010.122 (https://doi.org/10.1038%2Fnews.2010.122) .

66. Krochmal, Aaron R.; George S. Bakken; Travis J. LaDuc (15 ноября 2004). Heat in evolution's kitchen: evolutionary perspectives on the functions and origin of the facial pit of pitvipers (Viperidae: Crotalinae) (https://doi.org/10.1242%2Fjeb.01278) . *Journal of Experimental Biology*. **207** (Pt 24): 4231—4238. Bibcode:2004JExpB.207.4231K (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2004JExpB.207.4231K) . doi:10.1242/jeb.01278 (h . PMID 15531644 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15531644) .

67. Greene HW. (1992). «The ecological and behavioral context for pitviper evolution», in Campbell JA, Brodie ED Jr. *Biology of the Pitvipers*. Texas: Selva. ISBN 0-9630537-0-1.

68. *Kochhar, R. K.* French astronomers in India during the 17th - 19th centuries (https://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1991JBAA..101...95K) . *ui.adsabs.harvard.edu* P. 99. Дата обращения: 7 июня 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260608110842/https://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1991JBAA..101...95K) 8 июня 2026 года.

69. *Stijn Wuyts, Pieter G. van Dokkum, Marijn Franx, Natascha M. Förster Schreiber, Garth D. Illingworth, Ivo Labbé, Gregory Rudnick.* OPTICAL SPECTROSCOPY OF DISTANT RED GALAXIES (https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/706/1/885) // The Astrophysical Journal. — 2009-11-06. — Т. 706, вып. 1. — С. 885–895. — ISSN 0004-637X (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0004-637X) . — doi:10.1088/0004-637X/706/1/885 (https://dx.doi.org/10.1088%2F0004-637X%2F706%2F1%2F885) .

70. *Hannu Karttunen, Pekka Kröger, Heikki Oja, Markku Poutanen, Karl Johan Donner.* Fundamental Astronomy (https://books.google.com/books?id=ndd2DQAAQBAJ&pg=PA73) . — Springer, 2016-11-08. — 548 с. — ISBN 978-3-662-53045-0.

Сообщить об ошибке